

님 게임 나누기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	819	459

문제

koosaga와 cubelover가 "님 게임 나누기 버전"을 하고 있다. 님 게임은 돌을 차곡 차곡 위로 쌓아올린 돌 더미 k 개를 이용한다. 각각의 돌 더미에는 한 개 이상의 돌이 있다. 두 사람은 서로 턴을 번갈아가면서 님 게임을 진행한다. 각 사람의 턴이 되면, 다음과 같이 2가지 중 하나를 선택할 수 있다.

1. 일반적인 님 게임과 똑같이 돌 더미 하나를 선택해 돌을 하나 이상 제거한다.
2. 돌이 적어도 2개 있는 돌 더미 하나를 선택한 다음, 두 개의 비어있지 않은 돌 더미로 나눈다. (돌은 제거할 수 없다)

전체 돌 더미에서 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이기게 된다.

게임은 koosaga가 먼저 시작한다. 두 사람이 최적의 방법으로 게임을 진행했을 때, 이기는 사람을 출력한다.

입력

첫째 줄에 돌 더미의 개수 N ($1 \leq N \leq 100$)이 주어진다.

둘째 줄에는 각 돌 더미에 쌓여있는 돌의 개수 P_i ($1 \leq P_i \leq 2 \times 10^9$)가 주어진다.

출력

koosaga가 이기는 경우에는 'koosaga'를, cubelover가 이기는 경우에는 'cubelover'를 출력한다.

예제 입력 1

1

1

예제 출력 1

koosaga

예제 입력 2

1

2

예제 출력 2

koosaga

예제 입력 3

2

1 1

예제 출력 3

cubelover

예제 입력 4

2

1 2

예제 출력 4

koosaga

예제 입력 5

2

2 2

예제 출력 5

cubelover

예제 입력 6

4

1 2 3 4

예제 출력 6

koosaga

예제 입력 7

6

9 8 9 8 9 9

예제 출력 7

cubelover

예제 입력 8

3

2 4 6

예제 출력 8

koosaga

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [게임 이론](#)
- [스프라그-그런디 정리](#)